

SAT Math – O'zbek tilida

Muallif: Usmon Xamroyev

Ko'plab beriladigan savollar:

✦ matematikam to'g'ri keladimi ?

✦ SAT ni matematikasi qanday darajada bo'ladi ?

✦ Milliy sertifikatdan qanchalik farq qiladi ?

Ushbu tarjima aynan mana shunday savolga ega bo'lganlarga javob tariqasida yaratildi...

Testni yechasiz Bot orqali kirib tekshirib darajangizni baholatasiz !!!

Note: Agarda sizda Ushbu test natijasi bot orqali tekshirganizda:

☞ 500-650 ballgacha oraliqda chiqsa	<i>demak sizda matematikada yaxshigina bo'shliqlar bor</i>
☞ 650-720 oraliqda bo'lsa	<i>Matematikangizda biroz muammolar bor lekin yopamiz kurs davomida ko'proq harakat qilasiz</i>
☞ 720 - 800 oraliqda chiqsa	<i>demak sizda matematika ancha yaxshi holatda yaxshi o'zlashtirib ketasiz, darslarda qatnashsangiz</i>

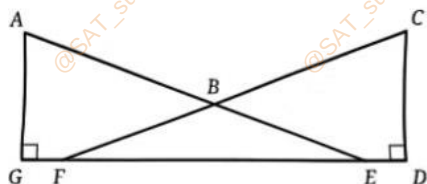
1. $y = 3x + 14$

$$y = 3x - 14$$

Berilgan tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. cheksiz ko'p

2.



Note: Figure not drawn to scale.

Chizmada Uchburchak AEG va CFD lar o'zro teng, bu yerda E F gamos keladi.

$\angle ABF = 46^\circ$. DCF burchakning o'lchami nimaga teng?

- A. 23
B. 44
C. 46
D. 67

3. XY koordinatalar tekisligida $120x - 15y = -32$ chiziqning burchak koefficienti nimaga teng?

- A. -8
B. -15
C. 15
D. 8

4. Aylana N ning radiusi 7 millimetr. Aylana M ning yuzi esa $16\pi \text{ mm}^2$. N va M aylanalarning umumiy yuzasi nimaga teng (mm^2)?

- A. 65π
B. 44π
C. 30π
D. 11π

5. Qaysi ifoda $10x^2y$ ifodaga ekvivalent?

- A. $(2)(5)(x)(x)(y)$
- B. $2 + 5 + x + x + y$
- C. $2x^2 + 5y$
- D. $10 + x^2y$

6.
$$\begin{aligned} 4x + 7y &= 20 \\ rx + 21y &= 60 \end{aligned}$$

Berilgan tenglamalar sistemasida r o'zgarmas. Agar sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsa, r ning qiynati nimaga teng?

- A. 3
- B. 4
- C. 7
- D. 12

7. Chiziqli f funksiya uchun $f(-6) = -9$ va $y = f(x)$ ning burchak koeffitsienti 2 ga teng. Qaysi tenglama f ni ifdalaydi?

- A. $f(x) = 2x + 3$
- B. $f(x) = 2x - 6$
- C. $f(x) = 2x - 9$
- D. $f(x) = 2x - 15$

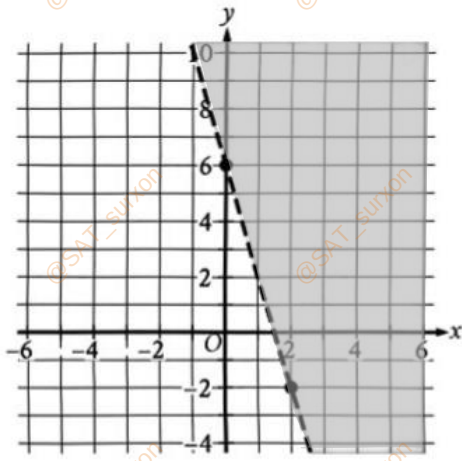
8. Agar $32 + 7(x + 4) = 6(x + 4) - 32$ bo'lsa, $x + 4$ ning qiymati nimaga teng?

- A. -64
- B. 0
- C. 32
- D. 64

9. f funksiya kvadratik funsiya. XY koordinatalar tekisligida $y = f(x)$ funksiyaning grafigining uchi (1,8) nuqtada bo'lsa va (2,47) hamda (-1,164) nuqtalar orqali o'tsa, $f(-2) - f(0)$ ning qiymati nimaga teng?

- A. 125
- B. 203
- C. 312
- D. 359

10.



Bo'yalgan sohaning yuzi qaysi tengsizlikning yechimlar sohasini ifodalaydi?

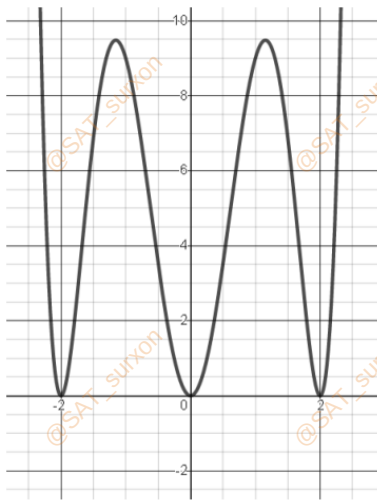
A. $y < -4x + 6$

B. $y < 6x - 4$

C. $y > -4x + 6$

D. $y > 6x - 4$

11. p ning qanday qimatida $y = p$ va ko'rsatilgan funksiyalar sistemasi 2 ta yechimga ega bo'ladi?



A. -2

B. 0

C. 3

D. 10

12. $r = \sqrt{5w - 3}$

r va w o'zgaruvchilarga bog'liq bo'lgan tenglama berilgan bu yerda $w > 3$. Qaysi tenglik w ni r orqali ifodalab beradi?

A) $w = \sqrt{-3r + 5}$

B) $w = \sqrt{5r - 3}$

C) $w = \frac{r^2}{5} + \frac{3}{5}$

D) $w = \frac{r^2}{5} + 3$

13. 25 yoki undan ortiq kishilik guruhda, muzey birinchi 25 kishining har biri uchun 22 dollardan va har bir qo'shimcha odam uchun 14 dollardan haq oladi. Qaysi f funksiya n kishilik guruh uchun to'lanadigan umumiy pul miqdorini beradi? ($n \geq 25$)

A) $f(n) = 14n + 200$

B) $f(n) = 14n + 22$

C) $f(n) = 14n + 550$

D) $f(n) = 36n - 350$

14. $y > 5x - 4$

Quyidagi jadvallarning qaysi bir berilgan tengsizlikning x va unga mos bo'lgan y yechimlarini beradi?

A)

x	y
4	11
6	21
9	36

B)

x	y
4	16
6	26
9	41

C)

x	y
4	21
6	31
9	46

D)

x	y
4	21
6	21
9	41

15. Agar quyidagi tenglama XY koordintalar sistemasida chizilgan bo'lsa, x ning nechta qiymatida grafik x o'qini kesib o'tadi?

$$y = x^2 + 7x + 10$$

- A. 2 va 5
- B. 7 va 10
- C. -2 va -5
- D. -7 va -10

16. A, B va C zarralarning tezligi mos ravishda a, b va $c \frac{\text{metr}}{\text{sekund}}$. Agar A zarraning tezligi C ning 7, 900% iga va C esa B ning 0.008% iga teng bo'lsa, quyidagilarning qaysi biri a+b ni c orqali ifodalaydi?

- A) 12, 579c
- B) 8, 025c
- C) 7, 908c
- D) 2, 040c

17. Quyidagi jadvalda ma'lum bir shahardagi odamlarning yosh bo'yicha taqsimlanishi ko'rsatilgan.

Age group	Proportion
Less than 18 years old	34%
18–40 years old	23%
41–65 years old	22%
Greater than 65 years old	21%

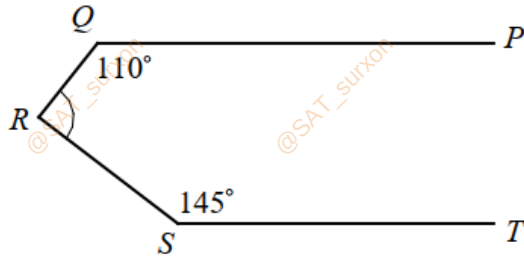
Agar shahardan tasodifiy ravishda bir kishi tanlansa, quyidagilarning qaysi biri eng yaqin o'sha inson 65 yoshdan katta bo'lish ehtimoliga? (o'sha inson kamida 18 yosh ekanligi berilgan)

- A) 0.21
- B) 0.32
- C) 0.45
- D) 0.62

18. $(x + 4)^2 + (y + 8)^2 = 169$ tenglama bilan berilgan aylananing radiusi nimaga teng?

19. 5 ta leurning og'irliklari 3, 910; 3, 910; 3, 130; 3, 950; 3, 150 ushbu ko'rinishda berilgan. Bu 5 ta leurning o'rtacha massasi nimaga teng?

20.



Agar PQ va ST lar parallel bo'lsa, $\angle QRS$ ning qiymati nimaga?

21. Aylana $(-1, 1)$ nuqtada markazga ega. t chiziqlari aylanaga $(7, -6)$ nuqtada urinsa quyidagi nuqtalarning qaysi t chiziqda yotadi?

- A. $(0, \frac{8}{7})$
- B. $(6, 9)$
- C. $(14, 2)$
- D. $(15, 1)$

22. $-3|5x + 7| + 9 = -12$

Berilgan tenglamaning barcha yechimlarini toping?

- A. 0
- B. 0 va $-\frac{6}{5}$
- C. 0 va $-\frac{14}{5}$
- D) yechim yo'q

1. Nina o'zining tangalar kolleksiyadan tangalarni sotyapdi. U sotishni boshlaganda kolleksiyada 2600 ta tanga bor edi. U sotishni boshlaganidan keyingi dastlabki 3 haftada, har haftaning oxirida tangalar soni avvalgi haftadagining teng yarmi miqdorida kamayadi. Bu yerda c tangalar soni bo'lsa, quyidagilarning qaysi biri Nina sotishni boshlaganidan w hafta o'tgandan keyingi tangalar sonini beradi? ($0 \leq w \leq 3$)

A) $c = w^{\frac{1}{2}}$

B) $c = 2,600^w$

C) $c = 1,3000 \left(\frac{1}{2}\right)^w$

D) $c = 2,600 \left(\frac{1}{2}\right)^w$

2. $\sqrt{w} + 33 = 39$ berilgan tenglamaning yechimini toping.

A) 2

B) 3

C) 12

D) 36

3. Agar f funksiya $f(x) = 9x^3 + 7$ ko'rinishda aniqlangan bo'lsa, $f(2)$ ning qiymati nimaga teng?

4. $f(x) = -40x + 330$ funksiya havo shari pasayishni boshlaganidan x minutdan keyingi yerdan qancha balandlikda ekanligini beradi. Havo shari pasayishni boshlaganidan 2 minutdan keyingi balandlikni toping?

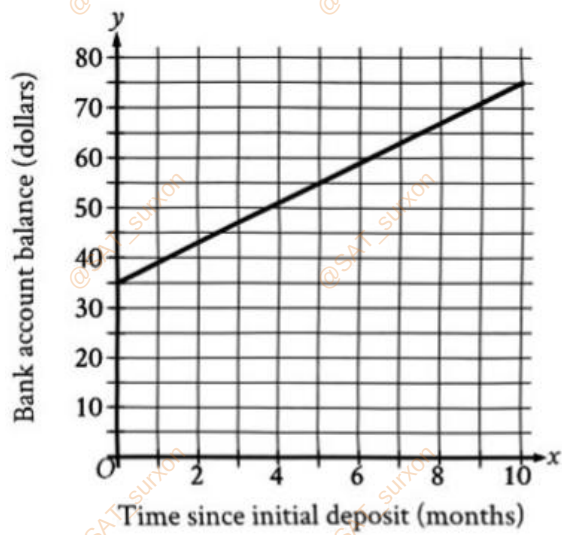
A. 80

B. 250

C. 290

D. 410

5.



Bank hisob raqami boshlang'ich deposit bilan ochildi. Keyingi bir necha hafta davomida doimiy ravishda bankka bir xil miqdorda pul qo'yib borildi bu vaqt damodida umuman pul yechilmadi. f funksiyaning grafigi yuqorida ko'rsatilgan. $y = f(x)$ funksiya bankka dastlabki pul qo'yilgan vaqtdan boshlab hisobdagi pulni ko'rsatadi. Bankka qo'yilgan dastlabki pul miqdorini toping va javobni eng yaqin butun songacha yaxlitlang.

6. .

$$y = -17x + 26$$

$$y = -23x + 32$$

Berilgan sistemaning (x,y) yechimini toping.

A. (1,9)

B. (26,32)

C. (32,26)

D. (9,1)

7. To'g'ri to'rtburchak bo'yi enining 19 martasiga teng. $y = (19w)(w)$ tenglama to'g'ri to'rtburchakning yuzini ifodalaydi $y > 0$.

Quyidagilarning qaysi biri $19w$ ning eng yaxshi tarifi bo'ladi?

A. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi

B. To'g'ri to'rtburchakning yuzi

C. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi va eni orasidagi farq

D. To'g'ri to'rtburchakning eni

8. Bir entomolog 60 *Tenebrio molitor* turdagi qo'ng'izni maxsus bir muhitga joylashtirdi va vaqt o'tishi bilan ularning ko'payish sonini kuzatdi. Bu muhitdagi qo'ng'izlar soni dastlabgisining 160 % iga yetganda, ularning 75% ini ikkinchi muhitga ko'chirdi. U nechta qo'ng'izni ikkinchi muhitga ko'chirdi?

9. f funksiya $(-5,0)$, $(4,0)$ va $(9,0)$ nuqtalardan o'tadi. Quyidagilarning qaysi bir $f(x)$ ning bo'luvchisi bo'ladi?

- A. $x + 4$
- B. $x + 9$
- C. $x - 4$
- D. $x - 5$

10. Agar $\frac{x-18}{36} = \frac{x-18}{9}$ bo'lsa, $x + 18$ ning qiymati nimaga teng?

- A. 0
- B. 4
- C. 18
- D. 36

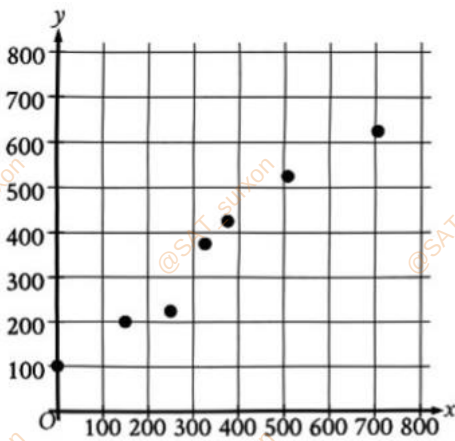
11. a ning qanday qiymatida $\sqrt[a]{r^{42}}$ ifoda r ga teng bo'ladi? $r > 1$

12. s chiziq $(0,0)$ nuqtadan o'tadi va $y = 28x + 4$ chiziqqa parallel. Agar s chiziq $(6,d)$ nuqtadan o'tsa d ning qiymati nimaga teng?

13. XY koordinatalar tekisligida chizilgan. A aylana $(x - 9)^2 + (y + 9)^2 = 81$ orqali berilgan va x o'qini (r, s) nuqtada kesib o'tadi. B aylana (r, s) nuqtada markazga ega va uning radiusi A aylananing radiusi bilan bir xil. B aylananing tenglamasini toping.

- A. $x^2 + (y - 9)^2 = 81$
- B. $x + (y + 9)^2 = 81$
- C. $(x - 9)^2 + y^2 = 81$
- D. $(x + 9)^2 + y^2 = 81$

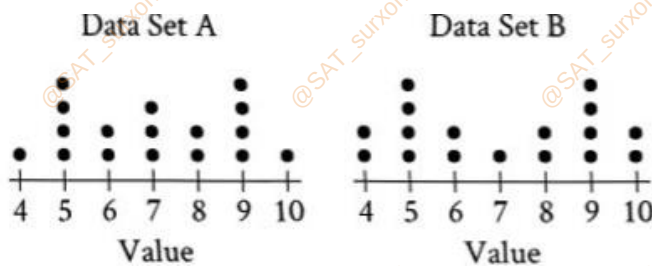
14. Scatterplot x va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanishni ko'rsatadi.



Quyidagilarning qaysi biri ko'rsatilgan ma'lumotlar uchun eng mos chiziqli model bo'ladi?

- A. $y = -0.80x$
- B. $y = 89.87x$
- C. $y = 0.80 + 89.87x$
- D. $y = 89.87 + 0.80x$

15. dot plots A va B ma'lumot to'plaridagi qiymatlarning taqsimlanishini ko'rsatadi.



Quyidagi tasdiqlarning qaysi bir to'g'ri bo'lishi kerak?

- I. A to'plamning medianasi B to'plamning medianasiga teng.
- II. A to'plamning standart chetlanishi B to'plamning standart chetlanishiga teng

- A. I va II
- B. faqat I
- C. faqat II
- D. I ham II ham emas

16. $f(x) = 180(x - 2)$ funksiya x tomonli ko'pburchakning barcha ichki burchaklari yig'indisini beradi. 25 burchakli ko'pburchakning ichki burchaklari yig'indisi nimagaa teng?

17. Uchrashuv rejalashtiruvchisi bazm tashkillashtirmoqchi. Bazm uchun bu tashkillashtiruvchi odam 30 dollar bir martalik to'lovni amalga oshiradi va har bir ishtirokchi uchun 10.25 dollar to'laydi. Agar uning 250 dollar puli bor bo'lsa, u bazmga budjetdan chiqib ketmagan holatda nechta odamni taklif qila oladi?

18. $RS = 792$
 $ST = 160$
 $TR = 808$

RST uchburchakning tomonlarining uzunliklari berilgan. Uchburchak RST va UVW o'xshash. Bunda uchburchakning S uchi V ga va T esa W ga mos keladi. $\tan W$ ning qiynati nimaga teng?

- A. $\frac{20}{101}$
- B. $\frac{20}{99}$
- C. $\frac{99}{101}$
- D. $\frac{99}{20}$

19. Teng tomonli uchburchakning balandligi $21\sqrt{3}$ ga teng. Uchburchakning bir tomonining uzunligini toping.

- A) 42
- B) $21\sqrt{3}$
- C) $42\sqrt{3}$
- D) 21

20. $f(x) = 26(2)^x + 4(2)^x$

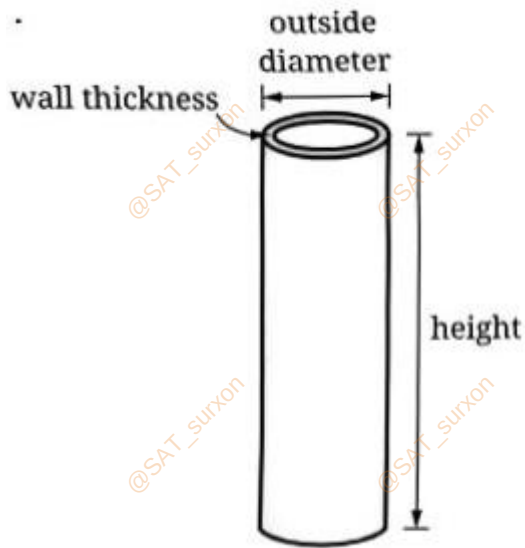
Funksiya yuqoridagi ko'rinishda berilgan bo'lsa, quyidagilarning qaysi biri f funksiyasining y o'qini kesib o'tish nuqtasining y koordinatasini koeffitsiyent yoki asos sifatida ko'rsatib beradi?

- A. $f(x) = 104(2)^{x-2} + 16(2)^{x-2}$
- B. $f(x) = 2(13(2)^x + 2(2)^{x-2})$
- C. $f(x) = 26(4)^{\frac{x}{2}} + 4(4)^{\frac{x}{2}}$
- D. $f(x) = 30(2)^x$

21. 3 ta ketma-ket kelgan sonlar to'plamida sonlar kichigidan kattasiga qilib tartiblangan va x bu sonlarning eng kichigini ifodalaydi. 4 va ikkinchi sonning yig'indisi 17 va uchinchi sonning ko'paytmasidan kichik. Qaysi tengsizlik bu holatni ifodalaydi?

- A. $4 + (x + 1) > 17(x + 2)$
- B. $4 + (x + 1) < 17(x + 2)$
- C. $4 + (x + 2) > 17(x + 3)$
- D. $4 + (x + 2) < 17(x + 3)$

22.



Note: Figure not drawn to scale.

Metal quvur to'g'ri silindir shaklga. Quvurning tashqi diametri 48 inch, quvur devori qalinligi $\frac{5}{8}$ inch va balandligi 144 inchga teng. Quyidagilarning qaysi biri quvurning hajmiga eng yaqin miqdor?

- A. 177
- B. 565
- C. 2160
- D. 13395